MEMORIA DE INSTALACIÓN DE

CLIMATIZACIÓN

ÍNDICE

1.- MEMORIA
2.- ANEXO I:PLANO DE SITUACIÓN.
3.- ANEXO II:ESQUEMA DE PRINCIPIO DE LA INSTALACIÓN.
4.- ANEXO III:CARACTERÍSTICAS DE LOS EQUIPOS.

MEMORIA

MEMORIA TÉCNICA DE JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL RITE (RD 1027/2007) DE LA INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN, CLIMATIZACIÓN Y/O AGUA CALIENTE SANITARIA CON POTENCIA COMPRENDIDA ENTRE 5 kW. y 70 kW.

A) TITULARRAREN DATUAK / DATOS DEL TITULAR:

Titularra/ Titular:		D.N.I./ C.I.F.:			
Herria/ Municipio:		C.P.			
Kalea/ Calle:		Pisua/ Piso:		Tel/ Tfno.	

B) INSTALAZIO MOTA / TIPO DE INSTALACIÓN:

- [x] INSTALAZIO BERRIA /NUEVA INSTALACIÓN
- [ ] MOLDAKETA / REFORMA

- [x] Berokuntza / Calefacción
- [x] Hotza / Refrigeración
- [ ] U.B.S. / A.C.S.

Local mota / Tipo de local:	VIVIENDA	
Azalera / Superficie :		m^2
Erabilera / Uso :	VIVIENDA	

C) ENPRESA INSTALATZAILEA / EMPRESA INSTALADORA:

Izena / Nombre :		IFK / CIF :	
Helbidea / Dirección :		Tel./ Tfno:	
Erregistro-zk./ Empresa autorizada Nº:			
Nork emandakoa / Expedido por:	DELEGACION TERRITORIAL		

D) INSTALATZAILE BAIMENDUA / INSTALADOR AUTORIZADO:

Izena / Nombre :		NAN / DNI:	
Kategoria / Categoría:	RITE	Txartel-zk./ Nº carné:	
Nork emandakoa / Expedido por:	DELEGACION TERRITORIAL		

E) ESKAKIZUN TEKNIKOEN ZUZENESPENA / JUSTIFICACIÓN DE LAS EXIGENCIAS TÉCNICAS

1- ONGIZATE TERMIKOAREN ETA HIGIENIKOAREN ESKAKIZUNAK / EXIGENCIAS DE BIENESTAR TÉRMICO E HIGIENE:

1.a) IT.1.1.4.1 Ingurugiroaren kalitate termikoaren eskakizuna / Exigencia de calidad térmica del ambiente:

Diseinurako barruko baldintzak / Las condiciones interiores de diseño serán (IT 1.1.4.1.2.a):

- Uda / Verano: 25 Temperatura (23 – 25 ºC) Hezetasun erlatiboa / Humedad relativa (45 – 60 %)
- Negua / Invierno: 21 Temperatura (21 – 23 ºC) Hezetasun erlatiboa / Humedad relativa (40 – 50 %)

1.b) IT.1.1.4.2. Barrualdeko airearen kalitatearen eskakizuna / Exigencia de calidad del aire interior:
Gelarako behar den aire berriztapenaren emaria / El caudal de renovación requerido para el local es de (CTE-2007, HS 3):

[ ] l/s

2- ERAGIMEN ENERGETIKOAREN ESKAKIZUNAK / EXIGENCIAS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA:

2.a) Hotza edo beroaren sortzea / Generación de calor ó frío: (Equipo de mayor potencia instaladao)

- Beroaren sorgailua / Generador de calor:

Aparatu mota Tipo de aparato	Marka-modeloa Marca-modelo	Potentzia[kW] Potencia[kW]	Errendimendu nominala Rendimiento nominal
Bomba de calor.			SCOP:

- Hotzaren sorgailua edo bero ponpa / Generador de frío o bomba de calor: (Equipo de mayor potencia instaladao)

Marka-modeloa Marca-modelo	Konpaktu edo zatitua Compacto o partido	Potentzia[kW] Potencia[kW]	Hozk. Pot. Pot. Frig.	Laguntza Apoyo	Hozgarria Refrigerante	Errendimendu Rendimiento
	Partido				R32	SEER:

Energi Iturria / Fuente de energía:

- [x] Elektrizitatea / Electricidad
- [ ] Erregai solidoa /Combustible sólido
- [ ] C- Gasolioa / Gasóleo-C
- [ ] Gas Naturala / Gas Natural
- [ ] P.G.L / G.L.P.
- [ ] Besteak / Otros: Aerotermia

2.b) Enerji termikoaren igorpena / Emisión de energía térmica:

Igorle mota Tipo de emisor	Kopurua Número	Marka-modeloa Marca-modelo	Banakako Potentzia[kW] Potencia Unitaria[kW]	Totala (kW) Total (kW)

Oharra: Azalera-erradiatzaileren kasuetan, kopurua jartzerakoan, jarritako odiaren luzera eta diámetro zehaztu. Bakanako potentzia metroko erradiatutakoa izando da.
Nota: Para casos de superficie radiante, indicar la longitud y diámetro de la tubería instalada. La potencia unitaria será la emisión por metro

2.c) Enerji termikoaren kondukzioak / Transporte de la energía térmica:

Kondukzio mota / Tipo de conducciones:

☐ Aire konduktoak / Conductos de aire
☐ Hodiak / Tuberías
☒ Emisio zuzena / Emisión directa

Atala Tramo	Materiala Material	Neurria* Dimensión*	Luzeera (m) Longitud (m)	Isolatua Aislado	Karga galera Pérdida de carga
A-B		mm.		mm.	mm.c.a.
B-C		mm.		mm.	mm.c.a.
C-D		mm.		mm.	mm.c.a.
D-E		mm.		mm.	mm.c.a.
E-F		mm.		mm.	mm.c.a.
F-G		mm.		mm.	mm.c.a.
G-H		mm.		mm.	mm.c.a.
H-I		mm.		mm.	mm.c.a.
				Total	mm.c.a.

* Azaldu erabiltzen diren forma eta neurriak (∅ edo □).
* Aclarar forma y medidas utilizadas (∅ ó □).

2.d) Kontrola / Control:

Jarritako kontrolagailuak / Elementos de control instalados:

☒ Ingurugiro termostato / Termostato ambiente
☐ Válvula termostatikoa / Válvulas termostáticas
☐ Kontrol proportzionala / Control proporcional
☐ Besteak / Otros:……

Kontrol-sistemaren deskribapena / Descripción del sistema de control:

2.e) Energia berriztagarrien probetxamendua (eraikin berrietan)/ Aprovechamiento de energías renovables (en edificios nuevos):

Instalatutako energia berriztagarrien aprobetxamenduko sistema / Sistema de aprovechamiento de energías renovables instalado:

	Potentzia baliokidea [kW] Potencia equivalente [kW]	Ekarpena [%] Contribución [%]
☐ Eguzki energia termikoa / Solar térmica		
☐ Biomasa / Biomasa		
☐ Geotermikoa / Geotermica		
☐ Besteak / Otros: AEROTERMIA		

3- SEGURTASUNEKO ESKAKIZUNAK / EXIGENCIAS DE SEGURIDAD:

3.a) Errekuntzako produktuen hustuketarako hodiak / Conductos de evacuación de productos de la combustión:

☐ Teilatua / Cubierta
☐ Fatxada / Fachada
☐ Kolektiboa / Colectiva
☐ Banakakoa / Individual

Materiala / Material: ☐ Metaliko / Metálico ☒ Fabrika / Fábrica ☐ Besteak (Azaldu) / Otros (Especificar):

Diámetro baliokidea / Diámetro equivalente (mm)

3.b) Besteak (Zehaztu ezarritako beste segurtasun neurriak)/Otros (especificar otras medidas de seguridad adoptadas):

F) KALKULUEN LABURPENA. / RESUMEN DE CÁLCULOS:

1- BEROKUNTZARAKO BEHARREN LABURPENA / RESUMEN DE NECESIDADES DE CALEFACCIÓN:

Lokalaren Izendapena / Denominación de local	Beharrak / Necesidades	Igorgailuak /Emisores
	0,00 kW	kW
	kW	kW
	kW	kW
	kW	kW
	kW	kW
	kW	kW
	kW	kW
	kW	kW
	kW	kW
Erabateko Beharrak / Necesidades totales	0,00 kW	0,00 kW

2- HOZKETARAKO BEHARREN LABURPENA / RESUMEN DE NECESIDADES DE REFRIGERACIÓN:

Lokalaren Izendapena / Denominación de local	Beharrak / Necesidades	Igorgailuak /Emisores
	0,00 kW	kW
	kW	kW
	kW	kW
	kW	kW
	kW	kW
	kW	kW
	kW	kW
	kW	kW
	kW	kW
Erabateko Beharrak / Necesidades totales	0,00 kW	0,00 kW

3- U.B.S.-REN BEHARRAK / NECESIDADES DE A.C.S.:

U.B.S.ren beharrak / Necesidad de Agua Caliente Sanitaria	[l/s]	
Instalatutako U.B.S. Potentzia / Potencia instalada A.C.S.	[kW]	
Biltegiratutako U.B.S. / Acumulación A.C.S.:	[litros]	

4- INSTALAZIOAREN ERAGIMEN ENERGETIKOA/ EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LA INSTALACIÓN:

a) Eragimen energetikoa berokuntzan:
Eficiencia energética en calefacción:

$$\frac{\sum \text{necesidades_calculadas}(1)}{\sum \text{Energía_emisores}(2)} * \text{rendimiento_de_caldera}(3)$$

SCOP:

Oharra/ Nota:
(1) 1. paragrafoko behar termikoen batura / Suma de las necesidades térmicas del apartado.1.
(2) 1. paragrafoko igorleen potentzien batura / Suma de las potencias de los emisores del apartado 1.
(3) Galdararen erredimendua potentzia maximoan / Rendimiento de la caldera a potencia máxima.

b) Eragimen energetikoa hozketan:
Eficiencia energética en refrigeración:

$$\frac{\sum \text{necesidades_calculadas}(1)}{\sum \text{Energía_emisores}(2)} * \text{rendimiento_generador}(3)$$

EER:

Oharra/ Nota:
(1) 2. paragrafoko behar termikoen batura/ Suma de las necesidades térmicas del apartado 2.
(2) 2. paragrafoko igorleen potentzien batura / Suma de las potencias de los emisores del apartado 2.
(3) Sorgailuaren errendimendua potentzia maximoan / Rendimiento del generador a potencia máxima.

DATA FECHA	INSTALATZAILEAREN SINADURA FIRMA DEL INSTALADOR	ENPRESAREN ZIGILUA SELLO DE LA EMPRESA
02-feb-2026		

Anejo 1: BEROKUNTZAKO KALKULUEN LABURPENA / CÁLCULOS DE CALEFACCIÓN:

1. PERIMETROKO ITXITURAK / CERRAMIENTOS PERIMETRALES:

	Resistibitate termikoa (k) Resistividad térmica (k)	
Kanpoko Orma / Pared exterior	0.75	W/(m²*K)
Barruko Orma / Pared interior	1.2	W/(m²*K)
Kanpoko atea / Puerta exterior	0.95	W/(m²*K)
Barruko ateak / Puerta interior	1.23	W/(m²*K)
Lehioak / Ventanas	3.3	W/(m²*K)
Besteak (zehaztu) / Otros (espec.)	0.95	W/(m²*K)

2.-BEROKUNTZARAKO KALKULOAK / CÁLCULOS JUSTIFICATIVOS PARA CALEFACCIÓN:

a) Hasierako baldintzak / Hipótesis de partida:

BALDINTZAK / CONDICIONES			Maiorazioak / Mayoraciones	
Kanpoko Tª / Tª exterior	1.2	ºC	Aldizkakotasuna/ Intermitencia	
Barruko Tª / Tª interior	21	ºC	Iparraldea / Norte :	
Ondoko Tª/ Tª contiguos	19	ºC	Hegoaldea / Sur :	
Aire berriztapena / Renovación de aire		l/s	Ekialdea / Este :	
			Mendebala / Oeste :	

b) Gela bakoitzeko kalkuloa / Cálculo por espacios:

	Azalera Superficie	K	ΔT	Orientazioa Orientación	Aldizkakotasuna Intermitencia	Beharrak Necesidades
V						W
MI						W
ME						W
S						W
T						W
P						W
Transmisioagatiko galeren batura / Suma de necesidades por transmisión						W
Egureasteagatiko galerak / Pérdidas por ventilación						W
Banakako etxebizitako goratzea / Incremento por vivienda					%	W
Erabateko beharrak / Necesidades Totales						0,00 W
Jarritako igorlearen potentzia / Potencia del emisor instalado						0,00 W

V: Lehioa / Ventana MI: Barruko horma / Muro interior ME: Kanpoko horma / Muro exterior
S: Zorua / Suelo T: Sabaia / Techo P: Ateak / Puertas

- 1. oharra: Berotutako gela bakoitzarako errpikatu kalkulu hau
- Nota 1: Repetir este cálculo para cada local calefactado

- 2. oharra: Kalkuluak beste formato batean aurkeztu daitezke. Aurkeztutako dokumentazioak eranskinean azaltzen diren datuak izango ditu.
- Nota 2: Los cálculos podrán presentarse en cualquier otro formato siempre que contengan al menos los datos que se indican en este anejo.

Anejo 2: HOZKETARAKO KALKULUAK / CÁLCULOS DE REFRIGERACIÓN:

1- PERIMETROKO ITXITURAK / CERRAMIENTOS PERIMETRALES:

	Resistibitate termikoa (k) /Resistividad térmica (k)	
Kanpoko Orma / Pared exterior	0.75	W/(m²*K)
Barruko Orma /Pared interior	1.2	W/(m²*K)
Kanpoko atea /Puerta exterior	0.95	W/(m²*K)
Barruko ateak /Puerta interior	1.23	W/(m²*K)
Lehioak /Ventanas	3.3	W/(m²*K)
Besteak (zehaztu) / Otros (espec.)	0.95	W/(m²*K)

2- HOZKETARAKO KALKULOAK / CÁLCULOS JUSTIFICATIVOS PARA REFRIGERACIÓN:

a) Hasierako baldintzak / Hipótesis de partida:

BALDINTZAK / CONDICIONES			Maiorazioak / Mayoraciones	
Kanpoko Tª / Tª exterior	31.2	ºC	Aldizkakotasuna/Intermitencia	
Barruko Tª / Tª interior	25	ºC	Iparraldea / Norte :	
Ondoko Tª/ Tª contiguos	27	ºC	Hegoaldea / Sur :	
Aire berriztapena /Renovación de aire			Ekialdea / Este :	
			Mendebala / Oeste :	

b) Gelen beharren kalkuloa / Cálculo de las necesidades de los locales :

1- 1.Gela/ local 1

	Azalera Superficie	K	ΔT	Orientazioa Orientación	Aldizkakotasuna Intermitencia	Beharrak Necesidades [kW]
V						kW
MI						kW
ME						kW
S						kW
T						kW
P						kW

Transmisioagatiko galerak / Necesidades por transmisión		kW
Egurasteagatiko galerak / Necesidades por ventilación		kW
Banakako etxebizitako goratzea / Incremento por vivienda	%	kW
Makina elektrikoen ekarpena / Aportación de máquinas eléctricas		kW
Argiztapenaren ekarpena / Aportación de la iluminación		kW
Okupazioaren ekarpena / Aportación por ocupación		kW
Erabateko beharrak / Necesidades Totales	0,00	kW
Jarritako igorlearen potentzia / Potencia del emisor instalado	0,00	kW

V: Lehioa / Ventana MI: Barruko horma / Muro interior ME: Kanpoko horma / Muro exterior
S: Zorua / Suelo T: Sabaia / Techo P: Ateak / Puertas

- Oharra: Hoztutako gela bakoitzarako errpikatu kalkulu hau
- Nota: Repetir este cálculo para cada local refrigerado

Anejo 3: ENERGIA BERRIZTAGARRIEN KAPTAZIOA / CAPTACIÓN DE ENERGÍAS RENOVABLES:

Erabilitako energiaren deskribapena / Descripción de la energía utilizada

1- EGUZKIAREN ENERGIA TERMIKOA / ENERGÍA SOLAR TÉRMICA :

- Instalatutak oeguzki atzitzaliea / Paneles solares Instalados:
  - Marka /Marca: _____ Eredu / Modelo: _____ Homologazioa / Homologación: _____
  - Erabateko azalera / Superficie total: _____ m^2
  - Potentzia baliokidea/ Potencia equivalente _____ kW
  - Ohiko baliabideekin ekoiztutakoari ekarpena / Contribución a la producción con medios convencionales _____ %
- Deskribapena / Descrpción:

2- BIOMASA / BIOMASA :

- Sorgailua / Generador:
  - Marka / Marca: _____ Eredu / Modelo: _____
  - Erabilitako erregaia / Combustible utilizado _____ Potentzi baliokidea / Potencia equivalente _____ kW
  - Ohiko baliabideekin ekoiztutakoari ekarpena / Contribución a la producción con medios convencionales _____ %
- Deskribapena / Descripción:

3- GEOTERMIKOA / GEOTÉRMICA :

- Potentzia baliokidea / Potencia equivalente _____ kW
- Ohiko baliabideekin ekoiztutakoari ekarpena / Contribución a la producción con medios convencionales _____ %
- Deskribapena / Descripción:

4- BESTE BAT (AZALDU) / OTRA (ESPECIFICAR):